

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ

Лабораторная работа №4

Тема: «Наследование. Обработка исключительных ситуаций»

Выполнил:
Нарсеев А.В.

Екатеринбург, 2026

Цель работы

Знакомство с иерархией классов исключений и получение навыков обработки ошибок

Ход выполнения

Пример 1:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 1. Сгенерировано и перехвачено RuntimeException.
5  */
6 public class Example1 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         try {
10             System.out.println("0");
11             throw new RuntimeException("Непроверяемая ошибка");
12         } catch (RuntimeException e) {
13             System.out.println("1 " + e);
14         }
15         System.out.println("2");
16     }
17 }
18
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openj...
0
1 java.lang.RuntimeException: Непроверяемая ошибка
2
Process finished with exit code 0

Пример 2:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 2. Исключение перехвачено перехватчиком предка
5  * Исправление: удалена недостижимая строка после throw
6  */
7 public class Example2 {
8
9     public static void main(String[] args) {
10         try {
11             System.out.println("0");
12             throw new RuntimeException("Непроверяемая ошибка");
13         } catch (Exception e) {
14             System.out.println("2 " + e);
15         }
16         System.out.println("3");
17     }
18 }
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjd...
0
2 java.lang.RuntimeException: Непроверяемая ошибка
3
Process finished with exit code 0

Пример 3:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 3. Перехват исключения подходящим классом.
5  */
6 public class Example3 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         try {
10             System.out.println("0");
11             throw new RuntimeException("ошибка");
12         } catch (NullPointerException e) {
13             System.out.println("1");
14         } catch (RuntimeException e) {
15             System.out.println("2");
16         } catch (Exception e) {
17             System.out.println("3");
18         }
19         System.out.println("4");
20     }
21 }
22
```

Process finished with exit code 0

Пример 4:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 4. Перехват исключения подходящим классом.
5  */
6 public class Example4 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         try {
10             System.out.println("0");
11             throw new RuntimeException("ошибка");
12         } catch (NullPointerException e) {
13             System.out.println("1");
14         } catch (Exception e) {
15             System.out.println("2");
16         } catch (Error e) {
17             System.out.println("3");
18         }
19         System.out.println("4");
20     }
21 }
```

Process finished with exit code 0

Пример 5:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 5. Исключение не перехвачено (NullPointerException не ловится)
5  */
6 public class Example5 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         try {
10             System.out.println("0");
11             throw new RuntimeException("ошибка");
12         } catch (NullPointerException e) {
13             System.out.println("1");
14         }
15         System.out.println("2");
16     }
17 }
18
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Resources/bin/java --module-path /Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Resources/bin --add-modules java.base,java.logging,java.xml,java.xml.crypto --class-path /Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Resources/bin --main-class lr4.Example5 --

Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: ошибка
at lr4.Example5.main(Example5.java:11)

0

Process finished with exit code 1

Пример 6:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 6. Последовательность перехвата по иерархии.
5  * Исправление: RuntimeException до Exception (иначе ошибка компиляции)
6  */
7 public class Example6 {
8
9     public static void main(String[] args) {
10         try {
11             System.out.println("0");
12             throw new NullPointerException("ошибка");
13         } catch (ArithmeticException e) {
14             System.out.println("1");
15         } catch (RuntimeException e) {
16             System.out.println("3");
17         } catch (Exception e) {
18             System.out.println("2");
19         }
20         System.out.println("4");
21     }
22 }
23
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Resources/bin/java --module-path /Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Resources/bin --add-modules java.base,java.logging,java.xml,java.xml.crypto --class-path /Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Resources/bin --main-class lr4.Example6 --

0

3

4

Process finished with exit code 0

Пример 7:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 7. Исключение из первого catch не ловится вторым catch того
5  * Исправление: внешний try-catch перехватывает ArithmeticException.
6  */
7 public class Example7 {
8
9     public static void main(String[] args) {
10         try {
11             try {
12                 System.out.println("0");
13                 throw new NullPointerException("ошибка");
14             } catch (NullPointerException e) {
15                 System.out.println("1");
16                 throw new ArithmeticException();
17             }
18         } catch (ArithmeticException e) {
19             System.out.println("2");
20         }
21         System.out.println("3");
22     }
23 }
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/op
0
1
2
3
Process finished with exit code 0

Пример 8:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 8. Генерация исключения в методе, finally всегда выполняется
5  * Исправление: в main перехват RuntimeException, иначе аварийное завершение
6  */
7 public class Example8 {
8
9     public static int m() {
10         try {
11             System.out.println("0");
12             throw new RuntimeException();
13         } finally {
14             System.out.println("1");
15         }
16     }
17
18     public static void main(String[] args) {
19         try {
20             System.out.println(m());
21         } catch (RuntimeException e) {
22             System.out.println("Перехвачено в main: " + e);
23         }
24     }
25 }
26
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/op
0
1
Перехвачено в main: java.lang.RuntimeException
Process finished with exit code 0

Пример 9:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 9. return в try и выполнение finally.
5  */
6 public class Example9 {
7
8     public static int m() {
9         try {
10             System.out.println("0");
11             return 55;
12         } finally {
13             System.out.println("1");
14         }
15     }
16
17     public static void main(String[] args) { System.out.println(m()); }
18 }
19
20
21
```

Process finished with exit code 0

Пример 10:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 10. return в try и в finally (возвращается значение из finally)
5  */
6 public class Example10 {
7
8     public static int m() {
9         try {
10             System.out.println("0");
11             return 15;
12         } finally {
13             System.out.println("1");
14             return 20;
15         }
16     }
17
18     public static void main(String[] args) { System.out.println(m()); }
19 }
20
21
22
```

Process finished with exit code 0

Пример 11:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 11. try-catch-finally.
5  */
6 public class Example11 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         try {
10             System.out.println("0");
11             throw new NullPointerException("ошибка");
12         } catch (NullPointerException e) {
13             System.out.println("1");
14         } finally {
15             System.out.println("2");
16         }
17         System.out.println("3");
18     }
19 }
20
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualM
0
1
2
3
Process finished with exit code 0

Пример 12:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 12. IllegalArgumentException – неверные аргументы.
5  * Исправление: обработка в main для корректного завершения.
6  */
7 public class Example12 {
8
9     public static void m(String str, double chislo) {
10         if (str == null) {
11             throw new IllegalArgumentException("Строка введена неверно");
12         }
13         if (chislo > 0.001) {
14             throw new IllegalArgumentException("Неверное число");
15         }
16     }
17
18     public static void main(String[] args) {
19         try {
20             m(str: null, chislo: 0.000001);
21         } catch (IllegalArgumentException e) {
22             System.out.println("Перехвачено: " + e.getMessage());
23         }
24     }
25 }
26
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualM
Перехвачено: Строка введена неверно
Process finished with exit code 0

Пример 13:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 13. Работа с аргументами метода main.
5  */
6 public class Example13 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         try {
10             int l = args.length;
11             System.out.println("размер массива= " + l);
12
13             int h = 10 / l;
14             args[l + 1] = "10";
15         } catch (ArithmeticException e) {
16             System.out.println("Деление на ноль");
17         } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
18             System.out.println("Индекс не существует");
19         }
20     }
21 }
22
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachine/10.0.2/...
размер массива= 0
Деление на ноль
Process finished with exit code 0

Пример 14:

```
1 package lr4;
2
3 /**
4  * Пример 14. throws: исключение из m() обрабатывается в main.
5  */
6 public class Example14 {
7
8     public static void m(int x) throws ArithmeticException {
9         int h = 10 / x;
10     }
11
12     public static void main(String[] args) {
13         try {
14             int l = args.length;
15             System.out.println("размер массива= " + l);
16             m(l);
17         } catch (ArithmeticException e) {
18             System.out.println("Ошибка: Деление на ноль");
19         }
20     }
21 }
22
```

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachine/10.0.2/...
размер массива= 0
Ошибка: Деление на ноль
Process finished with exit code 0

Задание из таблицы 2 / задание 1:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-
```

```
Введите количество элементов n: 2
```

```
Введите 2 целых чисел:
```

```
1
```

```
2
```

```
Среднее среди положительных: 1.5
```

```
Блок finally: завершение работы со вводом. Успех: true
```

```
Process finished with exit code 0
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Home/bin/
```

```
Введите количество элементов n: qwe
```

```
Ошибка ввода: ожидалось целое число (введена строка или несовместимый тип). null
```

```
Блок finally: завершение работы со вводом. Успех: false
```

```
Process finished with exit code 0
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Home/bin/
```

```
Введите количество элементов n: 1.2
```

```
Ошибка ввода: ожидалось целое число (введена строка или несовместимый тип). null
```

```
Блок finally: завершение работы со вводом. Успех: false
```

```
Process finished with exit code 0
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Cont
```

```
Введите количество элементов n: 2
```

```
Введите 2 целых чисел:
```

```
-1
```

```
-2
```

```
Ошибка данных: Положительные элементы отсутствуют.
```

```
Блок finally: завершение работы со вводом. Успех: false
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/
Введите количество элементов n: -2
Ошибка данных: Количество элементов должно быть положительным.
Блок finally: завершение работы со вводом. Успех: false

Process finished with exit code 0
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/
Введите количество элементов n: 2
Введите 2 целых чисел:
^D
Недостаточно данных во вводе: null
Блок finally: завершение работы со вводом. Успех: false

Process finished with exit code 0
```

Задание из таблицы 2 / задание 2:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/
Число строк: 2
Число столбцов: 2
Введите матрицу 2x2 (по строкам):
1 2
3 4
Номер столбца (0 .. 1): 1
Столбец 1:
2
4
Блок finally: операции с матрицей завершены. Успех: true

Process finished with exit code 0
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Content
Число строк: qwe
Ошибка ввода: ожидалось целое число. java.util.InputMismatchException
Блок finally: операции с матрицей завершены. Успех: false

Process finished with exit code 0
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents
Число строк: 1.2
Ошибка ввода: ожидалось целое число. java.util.InputMismatchException
Блок finally: операции с матрицей завершены. Успех: false
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Con
Число строк: -1
Число столбцов: -1
Ошибка: Размеры матрицы должны быть положительными.
Блок finally: операции с матрицей завершены. Успех: false
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Con
Число строк: 2
Число столбцов: 3
Введите матрицу 2x3 (по строкам):
1 2 3
4 5 6
Номер столбца (0 .. 2): 5
Ошибка индекса: Нет столбца с номером 5
Блок finally: операции с матрицей завершены. Успех: false
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/
Число строк: 2
Число столбцов: 2
Введите матрицу 2x2 (по строкам):
2^D
Недостаточно данных: null
Блок finally: операции с матрицей завершены. Успех: false
```

Задание из таблицы 2 / задание 3:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/0
Введите количество элементов: 2
Введите 2 целых чисел в диапазоне byte:
-10 20
Сумма элементов (byte): 10
Блок finally: ввод завершён. Успех: true
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/0
Введите количество элементов: qwe
Ошибка ввода (строка вместо числа или неверный токен): null
Блок finally: ввод завершён. Успех: false

Process finished with exit code 0
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/0
Введите количество элементов: 1.2
Ошибка ввода (строка вместо числа или неверный токен): null
Блок finally: ввод завершён. Успех: false

Process finished with exit code 0
|
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Content
Введите количество элементов: 2
Введите 2 целых чисел в диапазоне byte:
0 1111
Выход за границы byte: Значение 1111 вне диапазона byte [-128 .. 127]
Блок finally: ввод завершён. Успех: false

Process finished with exit code 0
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Co
Введите количество элементов: 2
Введите 2 целых чисел в диапазоне byte:
122 123
Выход за границы byte: Сумма выходит за границы типа byte: 245
Блок finally: ввод завершён. Успех: false

Process finished with exit code 0
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.
Введите количество элементов: 0
Ошибка: Размер массива должен быть положительным.
Блок finally: ввод завершён. Успех: false
```

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Home/bin/java -javaa
Введите количество элементов: 2
Введите 2 целых чисел в диапазоне byte:
^D
Ошибка ввода (строка вместо числа или неверный токен): Ожидалось целое число для элемента 0
Блок finally: ввод завершён. Успех: false

Process finished with exit code 0
|
```

GitHub

Ссылка: https://github.com/gh-u14/java_labs